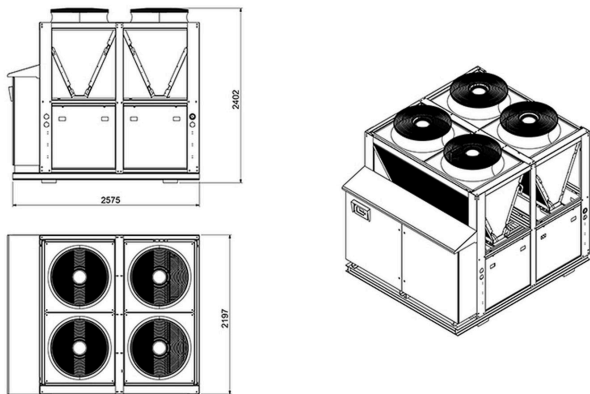


PRO9-A290-OSB

Serie PRO Tropical · R134A · senza serbatoio / without tank



PR09-A290-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

209 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,72

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

286 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

35,9 m³/h

Compressori / Compressors	6 × scroll	L × P × H (mm)	2.575 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	4	Taglia / Size	290
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430	Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	235	222	209	195	182	169
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	286	270	254	238	221	205

Refrigeratori condensati ad aria progettati per lavorare con temperature ambiente elevate, con prestazioni dichiarate fino a 50 °C di aria esterna.

Air-cooled chillers designed to work at high ambient temperatures, with rated performance up to 50 °C outdoor air.

Dati tecnici

Technical data

PR09 - A290 - OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	286,20 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	246.132 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	46,38 kW
EER / EER	6,17
Portata acqua / Water flow	49,23 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	208,68 kW
Potenza assorbita / Power input	56,06 kW
EER / EER	3,72
ESEER / ESEER	5,30
Portata acqua / Water flow	35,89 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	6 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	4
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	2.575 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	204,5 kW
MEG 30 %	× 0,950	198,2 kW
MEG 40 %	× 0,920	192,0 kW
MPG 20 %	× 0,975	203,5 kW
MPG 30 %	× 0,960	200,3 kW
MPG 40 %	× 0,950	198,2 kW

Prestazioni

Performance

PRO9-A290-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	197	186	175	164	153	141
2	204	192	180	169	157	146
3	210	198	186	174	162	150
4	216	204	192	180	167	155
5	223	210	197	185	172	160
6	229	216	203	190	177	164
7	235	222	209	195	182	169
8	242	228	214	201	187	173
9	248	234	220	206	192	178
10	254	240	226	211	197	182
11	261	246	231	216	202	187
12	267	252	237	222	207	192
13	273	258	243	227	212	196
14	280	264	248	232	216	201
15	286	270	254	238	221	205

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	49,2	53,4	57,5	61,6	65,8	70,0
2	49,0	53,1	57,3	61,4	65,5	69,7
3	48,8	52,9	57,0	61,1	65,2	69,4
4	48,6	52,7	56,8	60,9	65,0	69,1
5	48,4	52,5	56,5	60,6	64,7	68,8
6	48,2	52,2	56,3	60,4	64,4	68,5
7	48,0	52,0	56,1	60,1	64,1	68,2
8	47,8	51,8	55,8	59,8	63,8	67,9
9	47,6	51,6	55,6	59,6	63,6	67,6
10	47,4	51,4	55,3	59,3	63,3	67,3
11	47,2	51,1	55,1	59,0	63,0	67,0
12	47,0	50,9	54,9	58,8	62,7	66,7
13	46,8	50,7	54,6	58,5	62,4	66,4
14	46,6	50,5	54,4	58,3	62,2	66,1
15	46,4	50,3	54,1	58,0	61,9	65,8

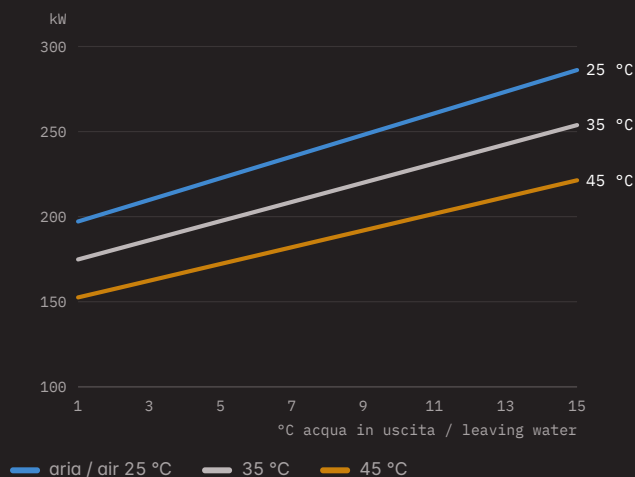
EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	4,01	3,49	3,04	2,65	2,32	2,02
2	4,15	3,61	3,15	2,75	2,40	2,09
3	4,30	3,74	3,26	2,85	2,49	2,17
4	4,45	3,87	3,38	2,95	2,57	2,25
5	4,60	4,00	3,49	3,05	2,66	2,32
6	4,75	4,13	3,61	3,15	2,75	2,40
7	4,90	4,27	3,72	3,25	2,84	2,48
8	5,06	4,40	3,84	3,35	2,93	2,55
9	5,21	4,54	3,96	3,46	3,02	2,63
10	5,37	4,67	4,08	3,56	3,11	2,71
11	5,53	4,81	4,20	3,67	3,20	2,79
12	5,69	4,95	4,32	3,77	3,29	2,87
13	5,85	5,09	4,44	3,88	3,39	2,95
14	6,01	5,23	4,56	3,99	3,48	3,04
15	6,17	5,37	4,69	4,10	3,58	3,12

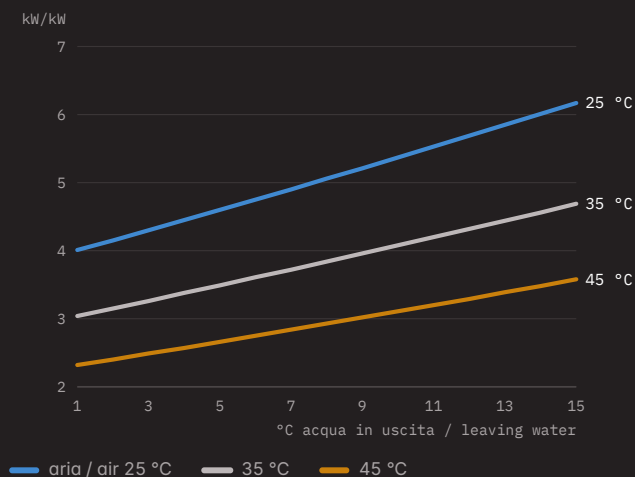
Curve e dimensioni

Curves and dimensions

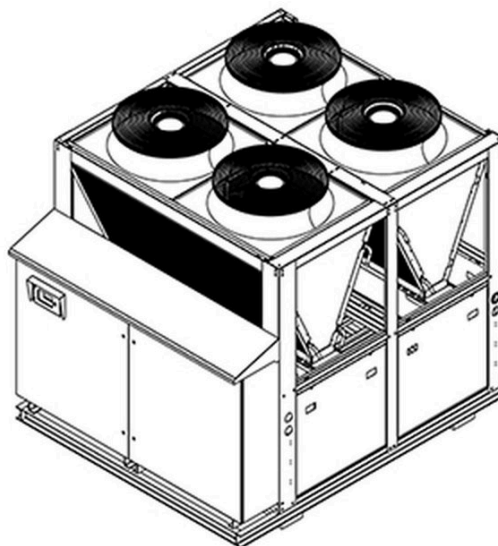
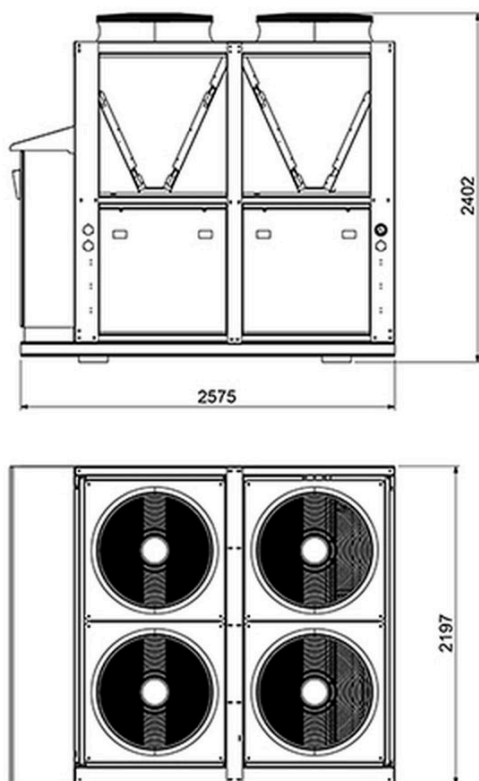
Resa frigorifera / Cooling capacity



EER / EER



Dimensioni / Dimensions · L × P × H 2.575 × 2.197 × 2.402 mm



Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/3

Options

PRO9-A290-OSB · 80 optional disponibili per questa configurazione · 80 options available for this configuration

Pompe / Pumps

Pompa 45 m³/h – prevalenza 25 m
Pump 45 m³/h – head 25 m

Pompa 45 m³/h – prevalenza 40 m
Pump 45 m³/h – head 40 m

Pompa doppia montata 45 m³/h – prevalenza 25 m
Twin pump, factory -fitted, 45 m³/h – head 25 m

Pompa doppia montata 45 m³/h – prevalenza 40 m
Twin pump, factory -fitted, 45 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 750 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 750 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 750 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 750 l, AISI 304 with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 750 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump

Optional — 2/3 Options

PRO9-A290-OSB · 80 optional disponibili per questa configurazione · 80 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 750 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Optional — 3/3

Options

PRO9-A290-OSB · 80 optional disponibili per questa configurazione · 80 options available for this configuration

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
 - Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
 - Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ± 10 mm): da confermare in fase d'ordine.
 - Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
 - Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
 - With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
 - Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ± 10 mm): to be confirmed at order stage.
 - Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
 - Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design